

Trabajo de Teoría: Ejecución de una instrucción en ensamblador en una ruta de datos

Nombre:	Marcos
Apellidos:	Loro Carrasco
Grupo:	A1

Este documento debe ser completado por cada alumno/a con los datos referentes a la ejecución de la instrucción en la ruta de datos proporcionada. Para ello el alumno debe rellenar las celdas en blanco de las siguientes tablas.

1. Operandos a emplear:

Operandos (Según valores asignados en el documento 2024_2025_Asignacion_Trabajo_Teoría.pdf)		
RA	RB	I/D
R1	R5	3E

2. Instrucción a ejecutar:

Instrucción en hexadecimal	737E			
Instrucción en binario	COP	CD1 (RA)	CD2 (RB)	CD3 (I/D)
	111	001	101	111110

3. Cronograma de señales para la fase de captura de la instrucción (usar el número de ciclos que sea necesario e indicar que señales se activan en cada uno; incluir el ciclo de decodificación al final):

Ciclo	Señales Activas	Transferencia realizada
1	TP LA	MAR <- PC
2	SMEM R/W' LD SOP=0010 SX=01 TALU1 LP	MDR <- M(MAR) PC <- PC + 1
3	TMR LI	RI <- MDR

4. Cronograma de señales para la fase de ejecución de la instrucción (usar el número de ciclos que sea necesario e indicar que señales se activan en cada uno; continuar con el orden de numeración de ciclos de la tabla anterior):

Ciclo	Señales Activas	Transferencia realizada
4	TI SX=11 SY=00 SOP=0110 TALU1 LA	MAR <- RB+D
5	SMEM R/W' LD	MDR <- M(MAR)
6	TMR SX=10 SY=00 SOP = 0110 LAC	AC <- RA + MDR

7	TAC LAIN	RA <- AC

5. ¿Cuáles son los operandos que ingresan a la ALU para ejecutar la operación correspondiente a la instrucción? Considerando números binarios naturales (sin signo), indicar el resultado de la operación y si se produce un acarreo (carry).

Operando 1	Operando 2	Resultado	Flag Carry
0010001000100010	1101100001100011	1111101010000101	0

6. Enlace al video explicativo en Microsoft Stream con la simulación de la captura y ejecución de la instrucción:

Enlace	Grabando-20250523_224823.webm
--------	--